TECH CHALLENGE · FASE 2

Olist Intelligent Marketplace

Relatório Executivo e Visão Estratégica de IA Agêntica

Versão 2.0 · evolução do relatório da Fase 1 com os entregáveis da Fase 2

Pós-graduação em IA Agêntica · FIAP

Base: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (2016–2018) · 99.441 pedidos · R$ 16 milhões

Versão rascunho para revisão do grupo · 27 de outubro de 2026

Equipe

Leonardo Granjeiro · lgranjeiro@bol.com.br
Jorge Leandro Piva · jorgelpiva@gmail.com
Caio Sousa · caio.rios.sousa@gmail.com
Lucas Vinicius Oliveira Mendes · lucasviniciusom@gmail.com

Pergunta central (Fase 1)

"Como a Olist poderia utilizar IA Generativa e Agentes de IA para melhorar sua operação e seus indicadores de negócio?"

Pergunta da Fase 2

"Como os agentes de IA irão interagir com usuários, dados e processos da Olist para gerar valor real ao negócio?"

Vídeo executivo (Fase 2): [link do vídeo pendente]
Repositório: https://github.com/jorgelpiva/tech-challenge-fiap-agentes-ia

Histórico do Documento

Versão	Data	Fase	Conteúdo
1.0	26/08/2026	Fase 1 · Identificar oportunidades	Diagnóstico do dataset, mapa de 6 agentes, arquitetura conceitual, prompts iniciais, riscos e roadmap
2.0	**27/10/2026**	**Fase 2 · Estruturar casos de uso e desenho dos agentes**	Este documento: Fase 1 revisada + priorização, casos de uso detalhados, jornadas, prompts v2 e business case

O que mudou da versão 1.0 para a 2.0

Aprendizado da avaliação da Fase 1	Como a versão 2.0 responde	Onde
Detalhar o racional de onde partiram os achados	Cada achado ganhou uma **cadeia de evidência**: pergunta → tabela/coluna → método → resultado → decisão de desenho	Seção 4.5
Ações dos agentes muito amplas	Cada agente priorizado tem **um objetivo**, **gatilhos definidos**, **lista fechada de ações** e um quadro do que **não faz**	Seções 8 a 10
Muitos objetivos; priorizar o mais próximo do negócio	**Matriz de priorização** ponderada: dos 6 agentes, **3 detalhados**, todos na jornada do pedido	Seção 5.3
Falha de revisão	Fonte única de números gerada por notebook, revisão de consistência e apêndice de rastreabilidade	Apêndice A

Correções em relação à versão 1.0: tempo médio de entrega padronizado em **12,56 dias**, com trânsito de 9,33 dias e processamento de 3,23 dias (recalculados no notebook 08). O "tempo de resposta a reviews de 3,15 dias" foi reinterpretado: a coluna `review_answer_timestamp` registra quando o **cliente respondeu a pesquisa**, não quando a Olist respondeu. O roadmap, que tinha duas ordens diferentes na versão 1.0, foi unificado.

1. Sumário Executivo (atualizado na Fase 2)

A análise do dataset público da Olist revelou, na Fase 1, um marketplace com forte capacidade de aquisição e fricções relevantes em retenção, logística, experiência do cliente e gestão de sellers. A recompra é de apenas **3,00%**; **8,11%** dos pedidos chegam após o prazo; o frete representa **21,34%** do valor do pedido; e **14,7%** das avaliações são notas 1 ou 2.

Na Fase 2, a diretoria aprovou a continuidade e perguntou: **como os agentes vão interagir com usuários, dados e processos para gerar valor real?** A resposta parte de uma constatação: os problemas de experiência, reputação e recorrência **nascem no mesmo lugar, a jornada do pedido**. Quando o pedido atrasa, **54%** dos clientes dão nota 1 ou 2 (contra 9% no prazo). **27%** dos atrasos começam antes da transportadora, com o seller postando depois do limite. E quem teve a 1ª compra atrasada volta menos (1,56% contra 2,13%).

Por isso, **dos seis agentes propostos na Fase 1, três foram priorizados e detalhados**. Eles atuam em sequência na jornada do pedido:

Desafio (Fase 1)	Evidência	Agente	Situação na Fase 2	KPI principal
Atrasos logísticos	8,11%; 27% começam na postagem	**LogiPredict** · Guardião do Prazo	**Detalhado**	Taxa de atraso
Insatisfação	14,7% notas 1–2; 47% falam de entrega	**SentimentDesk** · Triagem de Avaliações Negativas	**Detalhado**	Tempo até a 1ª resposta
Baixa recorrência	Recompra 3,00%; 54% das 2ªs compras em até 90 dias	**WinBack** · Segunda Compra	**Detalhado** (reposicionado)	Conversão em 2ª compra
Qualidade de sellers	527 no cluster problemático	SellerCare	Ações absorvidas por LogiPredict e SentimentDesk; Wave 3	Nota / SLA
Peso do frete	21,34% do pedido	SmartFreight	Backlog (falta dado de concorrência)	Frete / conversão
Decisão fragmentada	Sinais dispersos	Maestro	Orquestração na Fase 4	Tempo para decisão

Valor esperado no cenário base (12 meses, escala do dataset): 670 atrasos evitados e cerca de 300 avaliações 1–2 a menos (LogiPredict); 1.229 horas de triagem poupadas, ou R$ 55 mil (SentimentDesk); 358 segundas compras adicionais, ou R$ 53 mil de receita (WinBack).

Recomendação: aprovar um **piloto de 90 dias da Wave 1 (LogiPredict + SentimentDesk)**, com grupo controle. O WinBack entra na Wave 2.

Links: vídeo executivo da Fase 2: [link do vídeo pendente] · vídeo da Fase 1: https://drive.google.com/file/d/1t1Yk40IJMqkFO4Q3YDFspaHaz7X0K7UJ/view?usp=sharing · repositório: https://github.com/jorgelpiva/tech-challenge-fiap-agentes-ia

As metas apresentadas são hipóteses de impacto para validação em piloto, não resultados comprovados pelo dataset histórico.

2. Contexto e Problema de Negócio

O case propõe que a Olist inicie sua jornada de transformação com IA Generativa e Agentes de IA, buscando melhorar experiência do cliente, eficiência logística, retenção, análise de reviews, eficiência operacional, automação e apoio à decisão.

2.1 Diagnóstico em quatro fricções prioritárias

Fricção	Evidência
Retenção e fidelização	93.358 clientes únicos e apenas 3,00% de recompra; LTV estimado de R$ 165,20, próximo ao ticket médio de R$ 161,00
Logística e custo de servir	Tempo médio de entrega de 12,56 dias; 8,11% de atrasos; 63,8% das vendas interestaduais; frete equivalente a 21,34% do pedido
Experiência e reviews	57,8% das avaliações são nota 5, porém 11,5% são nota 1 e 3,2% nota 2; comentários negativos concentrados em entrega
Qualidade e concentração de sellers	3.095 vendedores; Gini 0,792; 17,6% geram 80% da receita; 342 com nota média abaixo de 3,0 e 527 no cluster problemático

2.2 A pergunta da Fase 2 (novo na Fase 2)

A Fase 1 respondeu **onde** a IA pode gerar valor. A Fase 2 responde **como**: *"Como os agentes de IA irão interagir com usuários, dados e processos da Olist para gerar valor real ao negócio?"* Isso exige descer do mapa de oportunidades para o desenho operacional: gatilhos, decisões, pessoas envolvidas, dados de entrada e resultados mensuráveis.

3. Abordagem Analítica (atualizado na Fase 2)

Foram analisadas oito frentes complementares do dataset. O detalhamento técnico permanece nos notebooks do projeto.

Frente	Finalidade executiva
EDA e qualidade de dados	Compreender pedidos, receita, preço, frete, prazos e dados ausentes
RFM + K-Means de clientes	Identificar grupos de comportamento e oportunidades de retenção
K-Means de vendedores	Separar perfis de performance e apoiar ações de seller success
Correlações	Explorar relações entre distância, frete e prazo
Testes de hipótese	Avaliar associação estatística entre atraso e avaliação do cliente
Análise geoespacial	Estimar distâncias origem-destino e identificar rotas críticas
NLP básico em reviews	Extrair termos e temas recorrentes de avaliações negativas
Evidências para desenho dos agentes *(novo, notebook 08)*	Origem do atraso, taxonomia de motivos das avaliações 1–2, janela da 2ª compra, priorização e business case

3.1 Nota de interpretação estatística

Os testes Mann-Whitney U, Chi-Quadrado e as correlações sustentam **associação** entre variáveis, não causalidade. Por isso, cada agente é proposto com **grupo controle no piloto**, para medir o efeito real.

3.2 Limitações do diagnóstico

- O dataset é histórico (2016–2018) e não representa necessariamente a operação atual da Olist.
- Churn e LTV dependem das definições adotadas no projeto.
- O dataset não contém o tempo de resposta da Olist às avaliações: esse baseline será **medido no piloto**.
- Metas de impacto são hipóteses a testar em pilotos controlados.

4. Principais Achados (atualizado na Fase 2)

4.1 Retenção: a maior oportunidade econômica

A recompra de 3,00% indica que 97 em cada 100 clientes não fazem uma segunda compra. A segmentação RFM identifica 40% da base no grupo "Em Risco", e o Top 10% dos clientes concentra 38,25% da receita. **Novo na Fase 2:** quando o cliente volta, volta cedo. A mediana até a 2ª compra é de 76 dias, e **54%** das segundas compras ocorrem em até 90 dias.

4.2 Logística: o principal ponto de atrito operacional

O tempo médio total de entrega é de **12,56 dias**. O trânsito responde por **9,33 dias (74%)** e o processamento do seller por 3,23 dias. A taxa de atraso é de 8,11%, mais alta em AL (23,9%), MA (19,7%) e PI (16,0%). **Novo na Fase 2:** quando o seller posta depois do limite (9,0% dos pedidos), o atraso sobe para **24,4%**, contra 6,5% quando posta no prazo.

4.3 Reviews: atraso e satisfação caminham em direções opostas

A nota 5 representa 57,8% das avaliações, mas há uma cauda de detratores: 11,5% nota 1 e 3,2% nota 2. A correlação entre tempo de espera e nota é negativa (-0,229; $p < 0,001$). **Novo na Fase 2:** com atraso, **54,1%** das avaliações são 1–2, contra 9,2% no prazo; e **47%** dos comentários negativos falam de entrega.

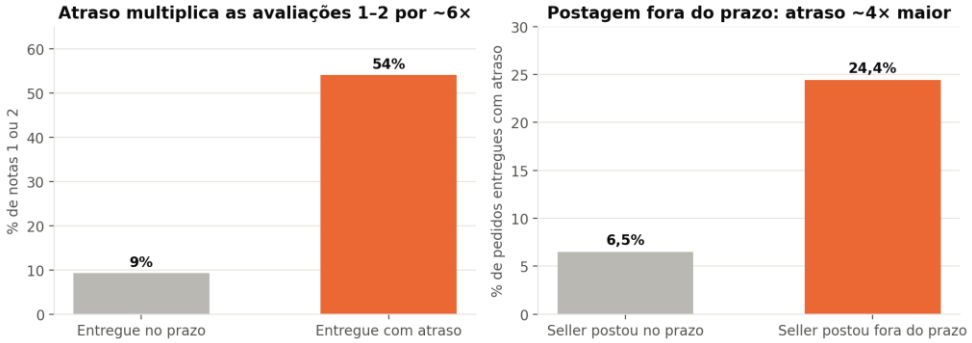
4.4 Sellers: concentração e heterogeneidade de performance

Dos 3.095 vendedores, 17,6% respondem por 80% da receita. Há 342 sellers com nota média inferior a 3,0 e 527 no cluster "Problemáticos" (nota 2,22, entrega de 14,4 dias). São critérios diferentes e não devem ser tratados como equivalentes.

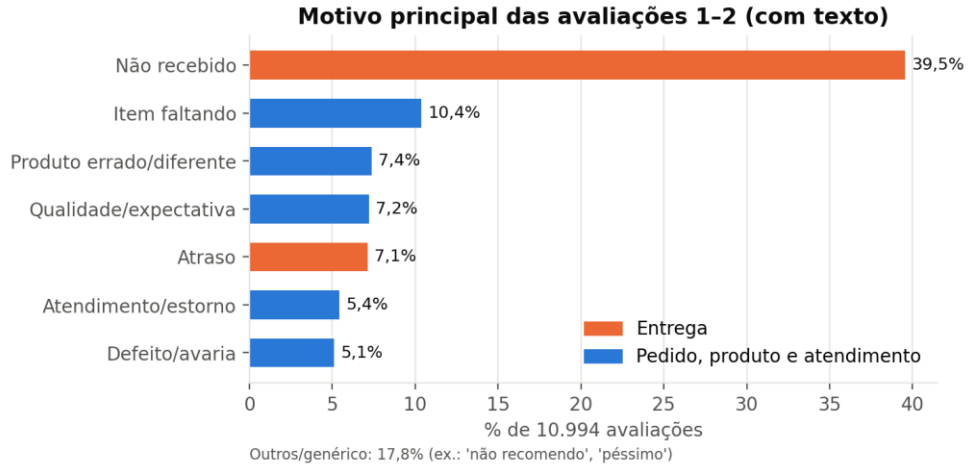
4.5 Da evidência à decisão (novo na Fase 2)

Para responder à pergunta *"de onde partiram os achados?"*, cada evidência que orienta o desenho dos agentes é apresentada com sua origem nos dados.

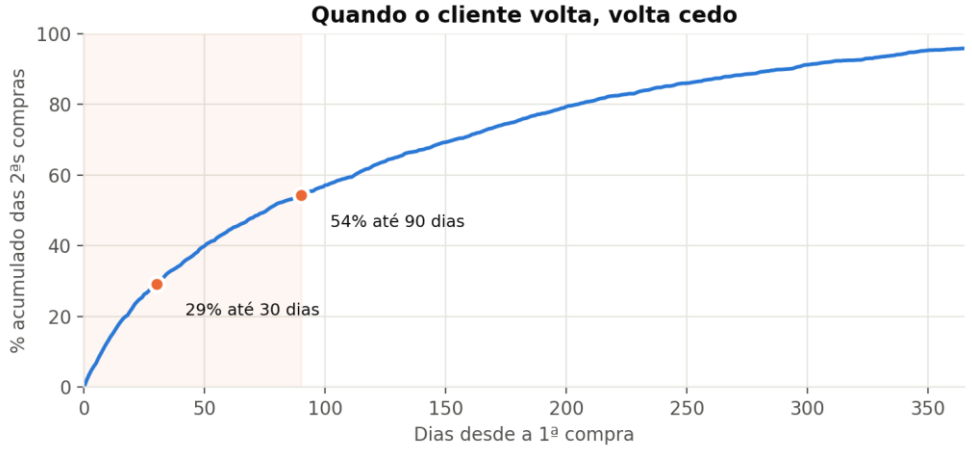
#	Pergunta de negócio	Dado utilizado	Método	Resultado	Decisão de desenho
E1	O atraso pesa na satisfação?	`orders` (entrega × prazo) + `order_reviews`	Proporções por pontualidade	**54,1%** de notas 1–2 com atraso vs **9,2%** no prazo	Atraso é o primeiro problema a atacar
E2	Onde o atraso nasce?	`order_items.shipping_limit_date` × `orders.order_delivered_carrier_date`	Atraso segmentado pela postagem	Atraso de **24,4%** vs **6,5%**; **27%** dos atrasos	1º checkpoint do LogiPredict: limite de postagem
E3	Onde o atraso é mais provável?	`orders` + `customers` (UF destino)	Taxa de atraso por UF	AL 23,9%, MA 19,7%, PI 16,0% (média 8,11%)	UF no score de risco; piloto no Nordeste
E4	Do que reclamam os insatisfeitos?	`order_reviews` (título + comentário)	Classificação por regras em 10.994 avaliações	**47%** entrega, **18%** pedido incorreto, **12%** produto, **5%** atendimento	Taxonomia fixa do SentimentDesk
E5	Quando o cliente volta?	`orders` + `customer_unique_id`	Intervalo entre 1ª e 2ª compra	Mediana de **76 dias**; **54%** em até 90 dias	WinBack atua de D+7 a D+90
E6	A experiência afeta a recompra?	`orders` + `order_reviews`	Recompra por pontualidade da 1ª compra	1,56% (atrasou) vs 2,13% (no prazo)	WinBack pausa a oferta após experiência ruim



Atraso e satisfação (E1) e origem do atraso na postagem do seller (E2).



Motivo principal das avaliações 1–2 com comentário (E4). Laranja: motivos ligados à entrega.



Distribuição acumulada do tempo até a 2ª compra (E5).

5. Segmentação e Priorização (atualizado na Fase 2)

5.1 Clientes: RFM K=4

Segmento	Qtd.	Recência média	Valor médio	Leitura executiva
Novos	54%	178 dias	R$ 135	Maior grupo; primeira compra recente. **Público natural do WinBack na Fase 2**
Em Risco	40%	439 dias	R$ 135	Base inativa; baixa probabilidade de retorno (E5)
Campeões Alto Valor	3%	290 dias	R$ 1.196	Ticket muito superior; retenção prioritária
Campeões Recorrentes	3%	269 dias	R$ 290	Maior frequência relativa

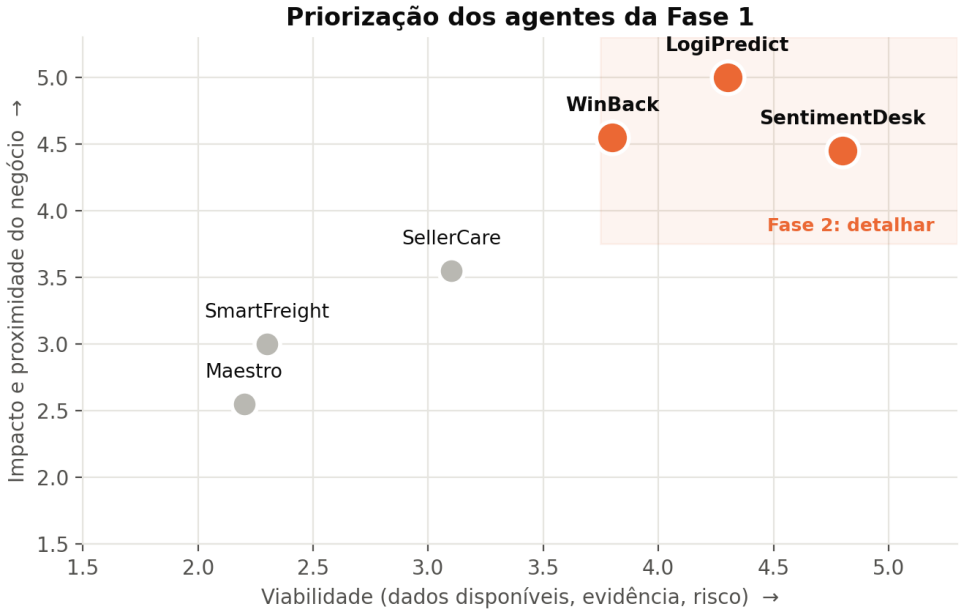
5.2 Vendedores: K=3

Segmento	Qtd.	Receita média	Nota	Leitura executiva
Regulares	82%	R$ 3.775	4,33	Base sólida; foco em escala e eficiência
Top Performers	1%	R$ 102.986	4,03	Alta relevância econômica e pressão operacional
Problemáticos	17% (527)	R$ 1.299	2,22	Baixa satisfação e entrega média de 14,4 dias

5.3 Priorização dos agentes (novo na Fase 2)

Na Fase 1, o critério de priorização foi descrito de forma qualitativa. Na Fase 2, os seis agentes foram pontuados em cinco critérios ponderados. **Proximidade do core** mede se o agente atua diretamente na jornada compra → entrega → avaliação → recompra.

Agente	Impacto (30%)	Proximidade do core (25%)	Evidência (20%)	Viabilidade (15%)	Risco, inverso (10%)	Score	Decisão
LogiPredict	5	5	5	4	4	**4,75**	Detalhar
SentimentDesk	4	5	5	5	4	**4,60**	Detalhar
WinBack	5	4	4	4	3	**4,20**	Detalhar
SellerCare	4	3	4	3	2	3,40	Absorvido / Wave 3
SmartFreight	3	3	3	2	2	2,75	Backlog
Maestro	3	2	2	2	3	2,40	Fase 4



Matriz impacto × viabilidade dos seis agentes.

6. Mapa de Agentes de IA (atualizado na Fase 2)

O ecossistema da Fase 1 é mantido como visão de longo prazo. A coluna "Fase 2" mostra o que foi decidido para cada agente.

Agente	Objetivo	Problema	Usuários	Fase 2
LogiPredict	Proteger o prazo prometido, agindo antes do vencimento	8,11% de atrasos; 27% começam na postagem	Operações, sellers, clientes	**Detalhado** (Seções 8 a 10)
SentimentDesk	Classificar, responder e rotear avaliações 1–3	14,7% notas 1–2; motivos não estruturados	CX, sellers, clientes	**Detalhado**
WinBack	Converter a 1ª compra em 2ª na janela de 90 dias *(antes: reativar a base inativa)*	Recompra de 3%; 1,13% voltam em 90 dias	CRM, Marketing, clientes	**Detalhado** e reposicionado
SellerCare	Diagnosticar sellers e gerar coaching	527 sellers problemáticos	Comercial, KAMs	Lembrete de postagem → LogiPredict; ticket ao seller → SentimentDesk; coaching na Wave 3
SmartFreight	Otimizar frete e precificação	Frete = 21% do pedido	Financeiro, Comercial	Backlog
Maestro	Orquestrar especialistas e apoiar decisões	Dados fragmentados	C-Level, diretores	Fase 4 (orquestração)

6.1 Interações entre os agentes priorizados

Na Fase 1, foram mapeadas 6 interações entre os 6 agentes. Na Fase 2, as interações essenciais foram reduzidas a **três sinais simples** entre os agentes priorizados:

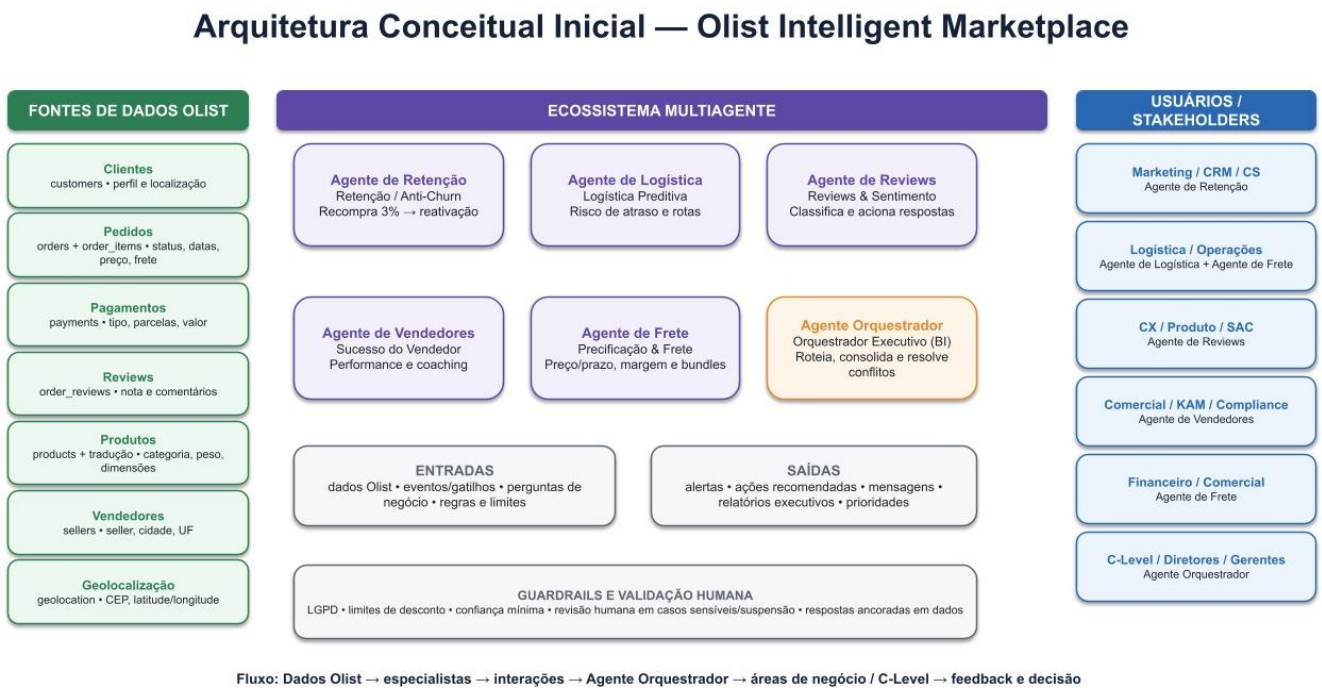
- **LogiPredict → SentimentDesk:** "pedido em risco", para que a resposta a uma avaliação já considere o atraso.
- **SentimentDesk → LogiPredict:** "motivo = entrega", que reforça o histórico de risco da rota e do seller.
- **SentimentDesk → WinBack:** "pausar", que impede oferta comercial a um cliente com problema aberto.

6.2 Decisões de escopo

- Na Fase 1, o grupo indicou um agente de atendimento (SAC) como candidato para a Fase 2. A decisão foi **não criar um 7º agente**: o contato com o cliente é coberto pelo SentimentDesk (avaliações) e pelo LogiPredict (aviso proativo).
- Cross-sell continua sem agente próprio. A recomendação de categoria foi incorporada ao WinBack, baseada nas 2ªs compras reais (38% na mesma categoria da 1ª).

7. Arquitetura Conceitual (atualizado na Fase 2)

A arquitetura da Fase 1 continua válida: fontes de dados → processamento analítico → agentes especialistas ↔ orquestrador → usuários, com guardrails e validação humana.



Arquitetura conceitual da Fase 1, mantida como visão de longo prazo.

7.1 Princípio de autonomia responsável

Autonomia não significa ausência de controle. Ações reversíveis e de baixo impacto podem ser automatizadas; decisões financeiras, comerciais ou reputacionais exigem aprovação humana e trilha de auditoria.

7.2 Visão operacional dos agentes priorizados (novo na Fase 2)

	LogiPredict	SentimentDesk	WinBack
Momento da jornada	Aprovação → entrega	Após a avaliação	D+7 a D+90 após a 1ª entrega
Frequência	Varredura a cada 6h + eventos	Por avaliação (tempo real)	Batch diário
Usuários que recebem	Analista de Operações, seller, cliente	Analista de CX, seller, cliente	Analista/Gestor de CRM, cliente
Sistemas tocados	Pedidos, rastreio, mensageria	Avaliações, tickets, mensageria	CRM, catálogo, mensageria
Nunca faz sozinho	Trocar transportadora, compensar cliente	Reembolso, cupom, penalizar seller	Incentivo > 10%, contato sem opt-in

8. Casos de Uso Detalhados (novo na Fase 2)

Na Fase 1, esta seção trazia um parágrafo de caso de uso e guardrails por agente. Na Fase 2, os três agentes priorizados são detalhados nos seis elementos pedidos: **a) objetivo, b) problema, c) usuários, d) dados, e) entradas e saídas, f) indicadores**, além de um quadro do que o agente faz e não faz e da comparação entre o processo atual e o processo com o agente.

8.1 LogiPredict · Guardião do Prazo de Entrega

a) Objetivo. Reduzir pedidos entregues após o prazo prometido, agindo **antes do vencimento** em três checkpoints: limite de postagem, postagem efetiva e D-3 do prazo.

b) Problema resolvido. 8,11% dos pedidos atrasam, e em pedidos atrasados **54%** das avaliações são nota 1–2. O trânsito responde por **74%** do tempo de entrega, mas **27%** dos atrasos começam com o seller postando depois do limite. Hoje o atraso só aparece quando o cliente reclama. A consequência é perda de reputação, avaliação negativa e menor recompra.

c) Usuários envolvidos. Analista de Operações Logísticas (decide a tratativa), seller (recebe lembrete), cliente (recebe aviso com nova data), Gestor de Logística (painel por rota).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`orders`	Compra, aprovação, postagem, entrega, prazo estimado
`order_items`	`shipping_limit_date` (limite de postagem), seller
`sellers`, `customers`, `geolocation`	UF de origem e destino, distância
Calculado (notebook 08)	Trânsito mediano/p75/p90 por rota; atraso por UF; histórico de postagem do seller
Externo	Eventos de rastreio da transportadora, feriados, greves, clima

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Pedido a 24h do limite sem postagem	Lembrete ao seller + ocorrência registrada
Postagem efetiva	Score de risco (0–100) com fatores + ação (monitorar ou escalar)
D-3 do prazo sem entrega	Aviso ao cliente com nova data (template aprovado)
Fechamento diário	Painel de risco por rota/UF; sinal "pedido em risco" ao SentimentDesk

f) Indicadores impactados. Taxa de atraso (8,11%), postagens após o limite (9,0%), notas 1–2 em pedidos de risco, contatos "onde está meu pedido", falso positivo dos alertas.

Faz	Não faz
Calcula risco, lembra o seller, alerta operações, avisa o cliente com data projetada	Não troca transportadora, não negocia frete, não concede compensação, não avisa o cliente sem projeção de estouro

Hoje *(processo presumido, a validar com a área)*	Com o LogiPredict
O atraso é descoberto quando o cliente reclama	Risco identificado na postagem; nos pedidos que atrasaram, a postagem ocorreu em mediana **17,5 dias antes do prazo**
O seller não é lembrado do limite de postagem	Lembrete automático 24h antes do limite
Aviso ao cliente inexistente ou genérico	Aviso com nova data, só quando a projeção estoura o prazo

8.2 SentimentDesk · Triagem e Resposta de Avaliações Negativas

a) Objetivo. Responder rapidamente toda avaliação nota 1 a 3 e **levar o problema a quem pode resolvê-lo**: transporte, seller ou atendimento.

b) Problema resolvido. 14,7% das avaliações são nota 1 ou 2, cerca de **11,7 mil por ano**. **47%** falam de entrega e **18%** de pedido incorreto. Sem triagem, o caso grave fica na mesma fila do simples e o seller reincidente não é identificado. A consequência é detrator não recuperado e problema recorrente sem dono.

c) Usuários envolvidos. Cliente (recebe resposta), Analista de CX (revisa casos críticos e define compensação), seller (recebe ticket), Gestor de CX (dashboard de motivos).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`order_reviews`	Nota, título, comentário, data
`orders`	Datas e status do pedido; atraso
`order_items`, `products`, `sellers`	Nº de itens e sellers no pedido, categoria
`order_payments`	Valor do pedido (critério de alçada)
Externo	Sistema de tickets, histórico de contatos do cliente, canais públicos

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Avaliação nota 1–3 (com ou sem texto) + dados do pedido	Motivo (taxonomia de 8), severidade, responsável e resumo
	Resposta ao cliente (até 600 caracteres) ou rascunho para revisão
	Ticket ao seller; sinal ao LogiPredict (entrega) e ao WinBack (pausar)
	Dashboard semanal de motivos por seller e categoria

f) Indicadores impactados. Tempo até a 1ª resposta (a medir), detratores com caso resolvido, classificação correta em auditoria, reincidência por seller, nota média.

Faz	Não faz
Classifica, resume, responde com template seguro, abre ticket, sinaliza outros agentes	Não promete reembolso, troca ou cupom; não penaliza seller; não responde caso crítico sem revisão humana

Hoje *(presumido)*	Com o SentimentDesk
Avaliação negativa lida manualmente, sem padrão de motivo	Motivo, severidade e responsável em segundos
Casos graves e simples na mesma fila	Casos críticos vão direto ao analista, com resumo
Seller reincidente invisível	Dashboard de motivos por seller

8.3 WinBack · Segunda Compra

a) Objetivo. Aumentar a conversão da **1ª para a 2ª compra** com contato relevante e no momento certo, dentro da janela de 90 dias.

b) Problema resolvido. Só **3,0%** dos 93.358 clientes compram de novo, e só **1,13%** voltam em até 90 dias. Mas **54%** das segundas compras acontecem em até 90 dias. Hoje não há ação estruturada nessa janela. A consequência é custo de

aquisição pago para uma única venda. **Mudança em relação à Fase 1:** o alvo deixou de ser a base inativa há mais de 439 dias, que tem baixa probabilidade de retorno.

c) Usuários envolvidos. Cliente (recebe mensagem), Analista de CRM (acompanha campanhas), Gestor de CRM (aprova incentivo acima do teto), Marketing (relatório de uplift).

d) Dados utilizados.

Tabela / fonte	Informação relevante
`orders`, `customers`	1ª compra, data de entrega, recorrência (`customer_unique_id`)
`order_items`, `products`	Categoria da 1ª compra; categorias da 2ª compra por perfil
`order_reviews`, `order_payments`	Nota e valor da 1ª compra
Externo	Opt-in (LGPD), histórico de contatos, catálogo e estoque, teto de incentivo

e) Entradas e saídas.

Entrada	Saída
Cliente atinge D+7 após a 1ª entrega	Decisão: não contatar, pausar ou enviar mensagem (com ou sem incentivo)
Sinal "pausar" do SentimentDesk	Mensagem personalizada com até 2 categorias recomendadas
Ticket resolvido	Mensagem de desculpas com incentivo dentro do teto
Fim do ciclo de 90 dias	Relatório de uplift contra o grupo controle (10%)

f) Indicadores impactados. Conversão em 2ª compra em 90 dias (1,13%), recompra (3,0%), receita por cliente, uplift contra o controle, opt-out.

Faz	Não faz
Decide elegibilidade, momento, categoria e mensagem; separa o grupo controle	Não contata sem opt-in, não passa de 2 contatos, não dá incentivo > 10% sem aprovação, não atua na base inativa antiga

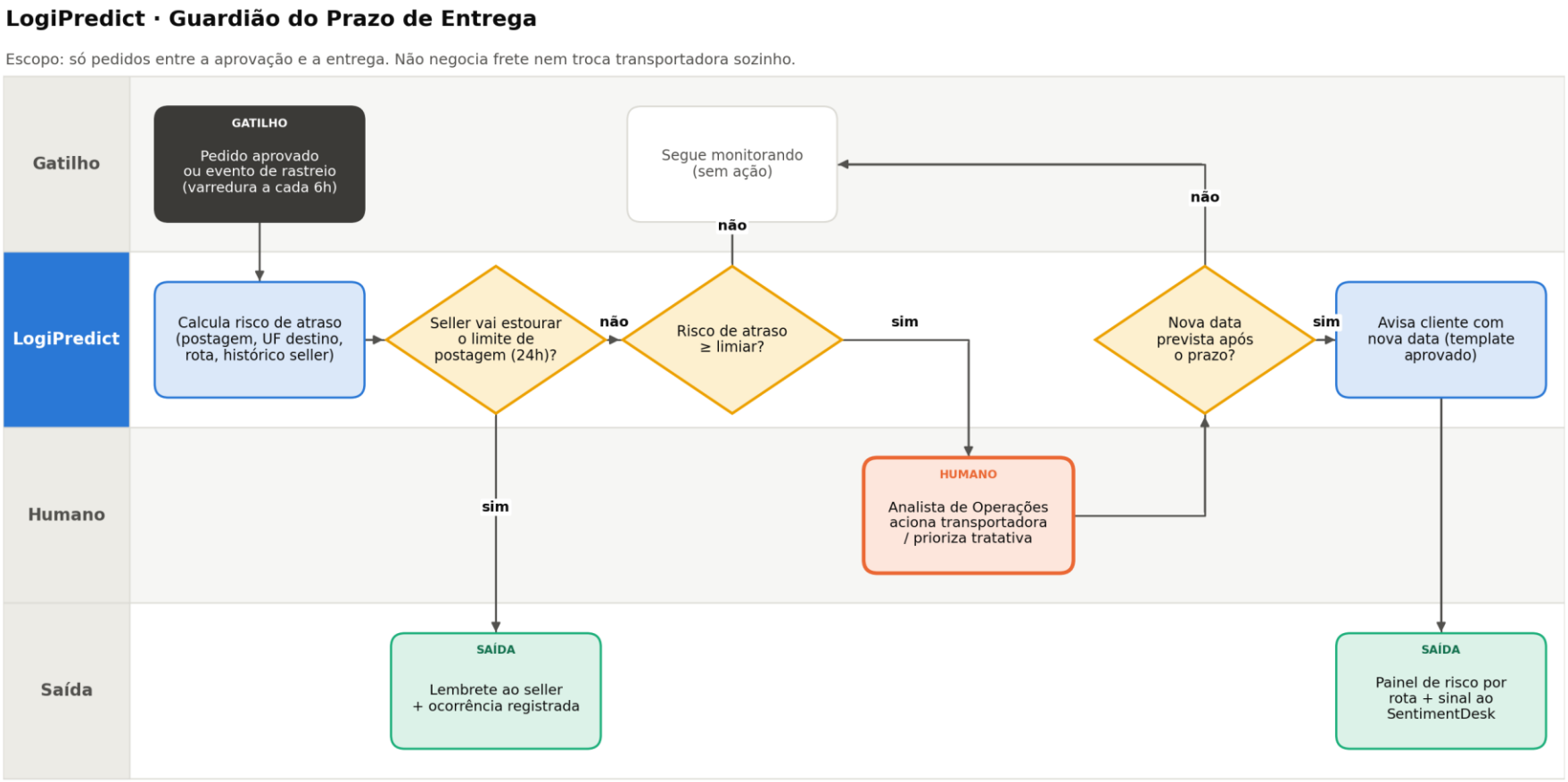
Hoje *(presumido)*	Com o WinBack
Campanhas de massa, sem considerar a experiência da 1ª compra	Contato individual, no tempo certo, que pausa quando a experiência foi ruim
Sem medição de efeito incremental	Grupo controle permanente e uplift medido

8.4 Demais agentes: casos de uso e guardrails da Fase 1 (mantidos)

Agente	Caso de uso (Fase 1)	Guardrails
SellerCare	Compara o seller com o benchmark e gera coaching ou escalonamento	Critérios transparentes, direito de resposta, revisão humana antes de penalizar
SmartFreight	Analisa preço/frete e sugere mitigação, bundles e alternativas	Piso de margem, regras auditáveis, sem discriminação individual
Maestro	Roteia perguntas, consolida sinais e produz síntese para a liderança	Respostas ancoradas em fontes, trilha de delegações

9. Jornadas de Funcionamento dos Agentes (novo na Fase 2)

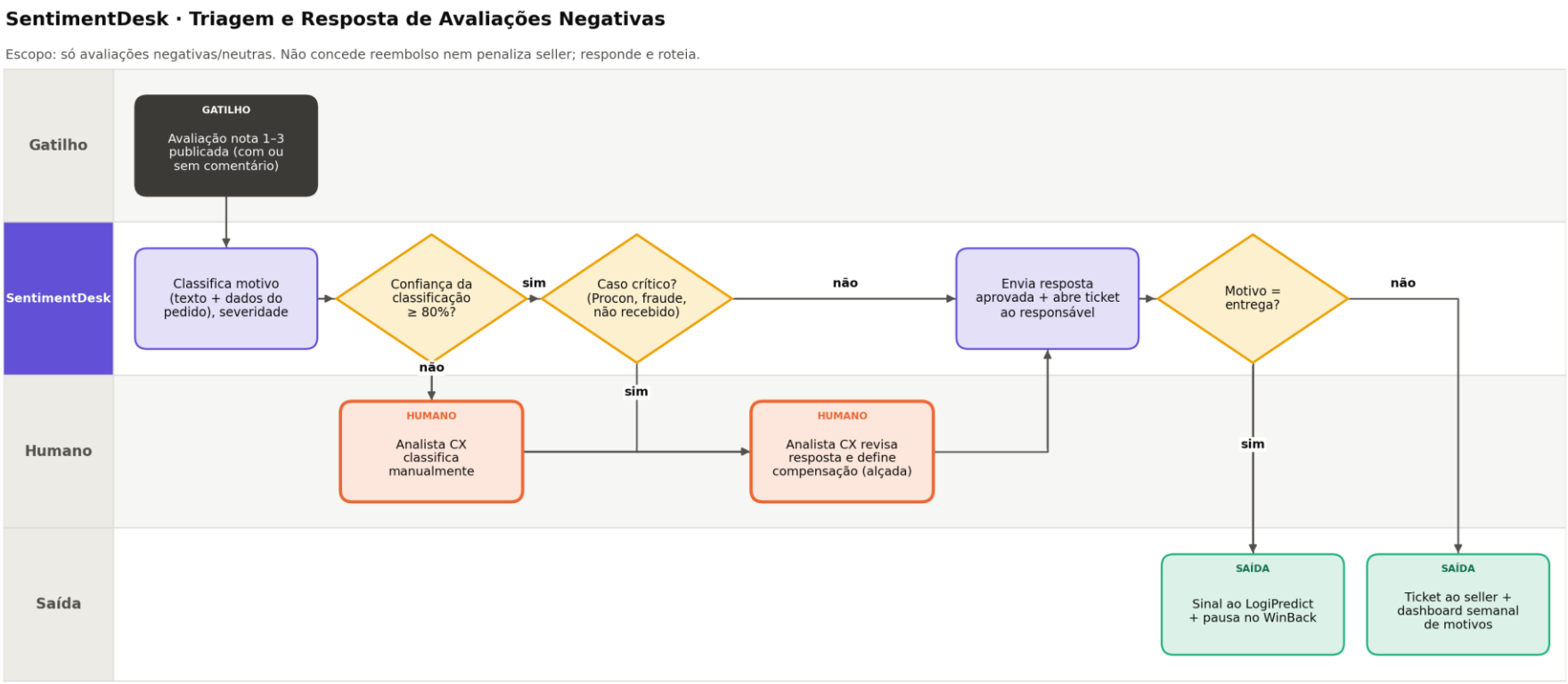
9.1 LogiPredict



Fluxo do LogiPredict: dois checkpoints de decisão antes de envolver pessoas e aviso ao cliente apenas quando a projeção estoura o prazo.

Decisões-chave: (1) o seller vai estourar o limite de postagem? (2) o risco passou do limiar? (3) a nova data prevista passa do prazo? Só a terceira autoriza contato com o cliente. **Humano no loop:** o analista de operações decide a tratativa com a transportadora.

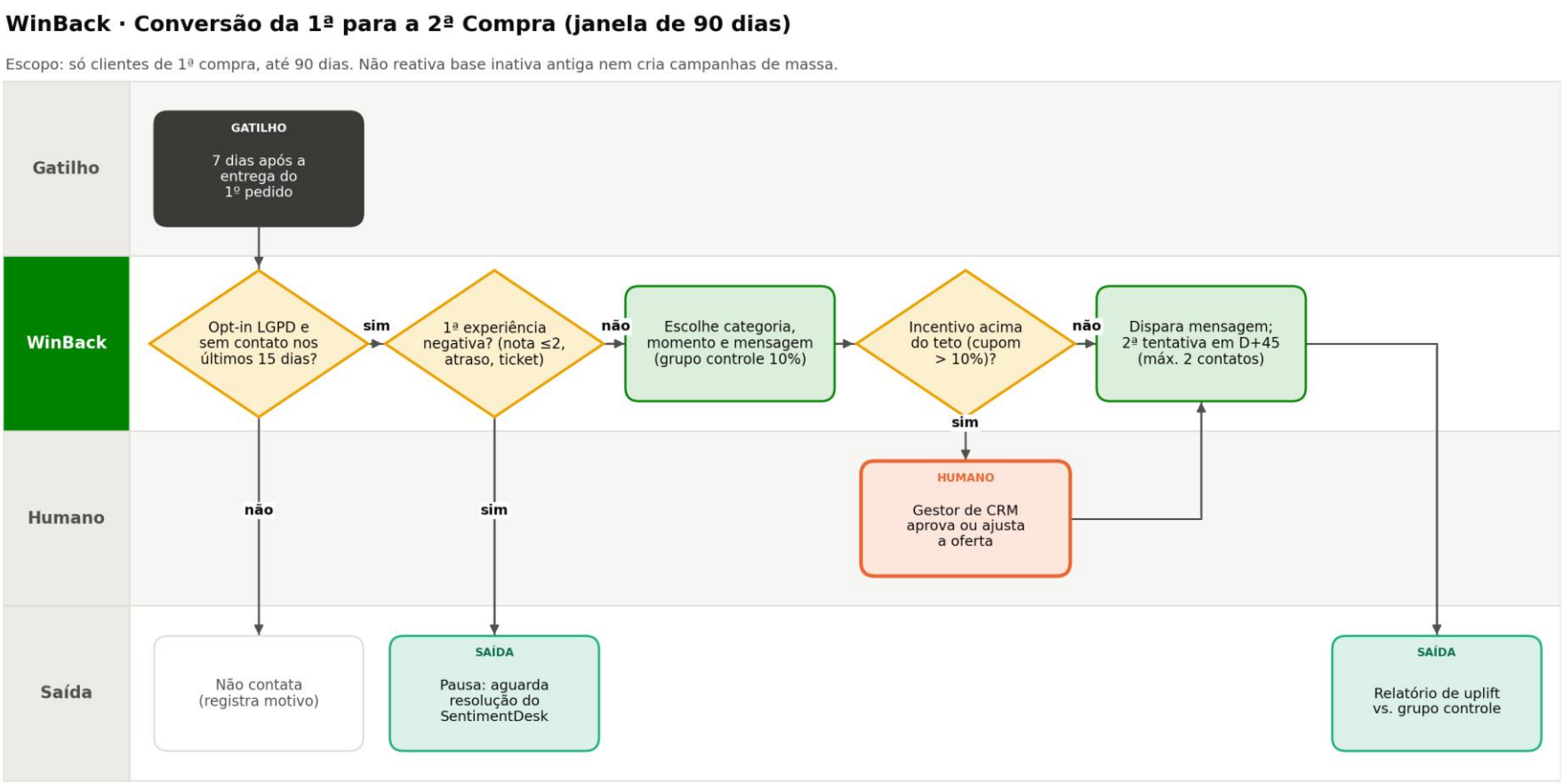
9.2 SentimentDesk



Fluxo do SentimentDesk: casos de baixa confiança ou críticos passam por analista antes da resposta.

Decisões-chave: (1) a classificação é confiável? (2) o caso é crítico? (3) o motivo é entrega? **Humano no loop:** classificação manual quando a confiança é baixa; revisão da resposta e compensação nos casos críticos.

9.3 WinBack

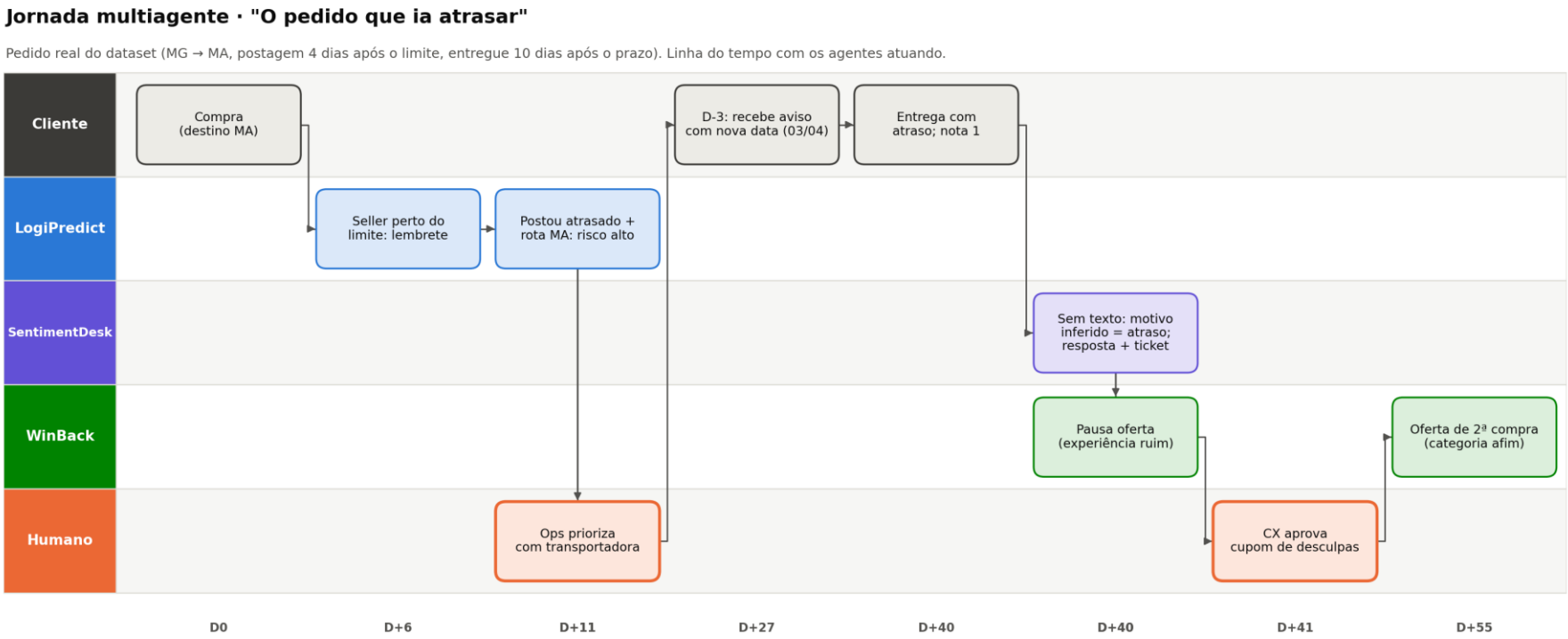


Fluxo do WinBack: elegibilidade e experiência anterior são verificadas antes de qualquer oferta.

Decisões-chave: (1) há consentimento e intervalo mínimo? (2) a 1ª experiência foi ruim? (3) o incentivo passa do teto? **Humano no loop:** o Gestor de CRM aprova incentivos acima de 10%.

9.4 Jornada multiagente: "o pedido que ia atrasar"

Pedido real do dataset: compra em 25/02/2018, de MG para MA, postada 4 dias após o limite e entregue em 06/04, **10 dias depois do prazo**. O cliente deu nota 1. A figura mostra o que teria acontecido com os três agentes em operação.



Jornada multiagente com um pedido real.

Dia	O que acontece	Agente / pessoa
D+6	O limite de postagem se aproxima e o seller recebe lembrete	LogiPredict
D+11	Postagem atrasada para rota com 19,7% de atraso; score 80; alerta a operações	LogiPredict → Analista de Ops
D+27 (D-3)	Sem confirmação de entrega, cliente avisado com nova data (03/04)	LogiPredict
D+40	Entrega atrasada e nota 1 sem comentário; motivo inferido "atraso"; resposta e ticket	SentimentDesk
D+40	Oferta de 2ª compra pausada	WinBack
D+41	Analista de CX aprova cupom de desculpas dentro da alçada	Humano
D+55	Caso resolvido; oferta de 2ª compra na categoria afim	WinBack

9.5 Tratamento de exceções

Situação	LogiPredict	SentimentDesk	WinBack
Dado faltante	Sem rastreio: usa o histórico da rota e marca "confiança baixa"	Sem texto: infere pelo pedido, confiança ≤ 0,7	Sem opt-in conhecido: não contata
Baixa confiança	Não avisa o cliente; só alerta operações	Fila do analista de CX	Mensagem sem incentivo
Conflito de dados	"Entregue" sem comprovante: sinaliza CX	"Entregue" mas não recebido: CRÍTICA	Pedido em disputa: pausa
Sistema indisponível	Reprocessa na próxima varredura	Mantém a fila; nenhuma resposta automática	Adia o envio; não duplica
Cliente de alto valor	Prioridade no alerta	Revisão humana se valor > R$ 500	Atendimento consultivo (CRM)

10. Prompts Estruturados (atualizado na Fase 2)

A estrutura da Fase 1 foi mantida: **objetivo · contexto · instrução principal · resultado esperado**. Na versão 2, os prompts dos agentes priorizados ganharam **lista fechada de ações**, **evidência que orienta a decisão**, uma seção **"não faça"**, **gatilhos de humano no loop** e **exemplos com casos reais do dataset**. As versões completas e os dez exemplos estão em `fase2/prompts/PROMPTS_V2.md`; os prompts dos demais agentes permanecem como na Fase 1 (`fase1/PROMPTS_ESTRUTURADOS.md`).

10.1 SentimentDesk

a) Objetivo: classificar a avaliação negativa, responder ao cliente e rotear o caso.

b) Contexto: nota, título e comentário; datas de compra, prazo e entrega; nº de itens e de sellers; categoria; valor; UFs; reclamações do seller em 30 dias.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o SentimentDesk, agente de triagem de avaliações negativas da Olist.
TAXONOMIA (1 principal + até 2 secundários): ENTREGA_NAO_RECEBIDO | ENTREGA_ATRASO |
PEDIDO_ITEM_FALTANDO | PEDIDO_PRODUTO_ERRADO | PRODUTO_DEFEITO | PRODUTO_QUALIDADE |
ATENDIMENTO_FINANCEIRO | OUTROS
- Use os dados do pedido para desempatar (ex.: "não chegou" + 2 itens + entregue → item faltando).
- "Entregue" no sistema, mas o cliente diz que não recebeu → conflito de dados, severidade CRÍTICA.
- Resposta de até 600 caracteres, empática, com próximo passo e prazo padrão de 2 dias úteis.
NÃO FAÇA: prometer reembolso/troca/cupom/data; culpar seller ou transportadora; inventar fatos.
HUMANO NO LOOP: severidade CRÍTICA, confiança < 0,8 ou valor > R$ 500.
SAÍDA: JSON (motivo, confiança, severidade, responsável, resumo, resposta, roteamento, revisão).
```

d) Resultado esperado: JSON que alimenta ticket, dashboard e sinais aos outros agentes.

Exemplo real. Nota 1: *"Só chegou a mochila, estou aguardando a lancheira…"*. Pedido com 2 itens, entregue no prazo.

Campo	Saída do agente
Motivo	PEDIDO_ITEM_FALTANDO (confiança 0,90) · severidade ALTA · responsável SELLER
Resposta	"Olá! Sentimos muito: seu pedido deveria ter chegado completo. Já abrimos uma solicitação para localizar a lancheira e confirmar se ela foi enviada separadamente. Em até 2 dias úteis você recebe nosso retorno com a solução."
Roteamento	Ticket ao seller (confirmar envio do 2º item) + dashboard
Por que importa	A regra por palavras-chave classificou como "não recebido". O agente cruzou texto e pedido e acertou o responsável

10.2 LogiPredict

a) Objetivo: em cada checkpoint, estimar o risco de atraso e escolher uma única ação.

b) Contexto: compra, limite de postagem, postagem, prazo; rota UF→UF com trânsito mediano, p75 e p90; atraso histórico da UF de destino; histórico de postagem do seller.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o LogiPredict. AÇÕES PERMITIDAS: MONITORAR | LEMBRETE_SELLER | ESCALAR_OPERACOES | AVISAR_CLIENTE
EVIDÊNCIA: postagem após o limite → 24,4% de atraso vs 6,5%.
1. Faltam ≤ 24h para o limite sem postagem → LEMBRETE_SELLER.
2. Projete a chegada: postagem + trânsito mediano (provável) e + p75 (pessimista).
3. Score: postagem atrasada +35 | UF ≥ 12% de atraso +20 | p75 após o prazo +25 |
   mediana após o prazo +30 | seller com > 20% de postagens atrasadas +10.
4. ≥ 70 → ESCALAR_OPERACOES. AVISAR_CLIENTE só se a projeção MEDIANA passar do prazo.
NÃO FAÇA: avisar o cliente só por risco alto; trocar transportadora; inventar rastreio.
SAÍDA: JSON (score, nível, fatores, projeções, ação, mensagem, próximo checkpoint).
```

d) Resultado esperado: ação explicada por fatores e mensagem pronta quando houver contato.

Exemplo real. Pedido MG → MA, postado 4 dias após o limite; prazo 27/03.

Campo	Saída do agente
Score e ação	**80 (ALTO)** · ESCALAR_OPERACOES no dia da postagem, 19 dias antes do prazo
Fatores	Postagem atrasada (+35); MA com 19,7% de atraso (+20); projeção pessimista 29/03 > prazo (+25)
D-3 (24/03)	Sem entrega confirmada → AVISAR_CLIENTE com nova data 03/04
Desfecho real	Entregue em **06/04**, 10 dias de atraso. O cliente teria sido avisado 10 dias antes

Um segundo caso real (SP → BA) mostra o falso positivo controlado: operações foi alertada, mas o cliente não, porque a projeção mediana cabia no prazo. O pedido chegou no prazo.

10.3 WinBack

a) Objetivo: decidir se e como contatar o cliente de 1ª compra entre D+7 e D+90.

b) Contexto: datas da 1ª compra e da entrega; categoria e valor; nota; atraso; opt-in; último contato; tickets abertos; categorias da 2ª compra por perfil.

c) Instrução principal (resumo):

```
Você é o WinBack. Só clientes de 1ª compra, de 7 a 90 dias após a entrega.
AÇÕES: NAO_CONTATAR | PAUSAR | MENSAGEM_SEM_INCENTIVO | MENSAGEM_COM_INCENTIVO
1. Sem opt-in, contato < 15 dias ou 2 contatos já feitos → NAO_CONTATAR.
2. Nota ≤ 2, atraso ou ticket aberto → PAUSAR até o SentimentDesk resolver.
3. Boa experiência → mensagem sem incentivo, na mesma categoria ou em uma afim.
   Incentivo só no 2º contato (D+45). Incentivo > 10% exige aprovação humana.
NÃO FAÇA: urgência falsa; contato fora da janela; dados pessoais além do primeiro nome.
SAÍDA: JSON (elegível, ação, motivo, categorias, incentivo, mensagem, próximo passo).
```

d) Resultado esperado: decisão auditável, mensagem pronta e grupo controle de 10%.

Exemplo real. Cliente do RS, 1ª compra em cama/mesa/banho (R$ 112,44), nota 5, no prazo, D+7.

Campo	Saída do agente
Ação	MENSAGEM_SEM_INCENTIVO (incentivo reservado para o 2º contato)
Categorias	cama_mesa_banho (46% das 2ªs compras desse perfil) e moveis_decoracao (9%)
Mensagem	"Que bom que seu pedido chegou certinho! Separamos novidades em cama, mesa e banho e itens de decoração que combinam com a sua compra."
Contraste	Outro cliente real (1ª compra atrasada, nota 2, ticket aberto) recebe **PAUSAR**: nenhuma oferta até o caso ser resolvido

11. Riscos, Governança e Human in the Loop (atualizado na Fase 2)

11.1 Riscos e controles (Fase 1, mantidos e associados aos agentes priorizados)

Risco	Exemplo	Controle
Alucinação / decisão sem evidência	Agente afirma fato inexistente	Grounding em dados, fonte explícita, validação humana para alto impacto
Falso positivo logístico	Cliente avisado de atraso que não ocorre	Aviso só quando a projeção mediana estoura o prazo; meta de falso positivo ≤ 20%
Classificação errada *(novo)*	SentimentDesk erra o motivo	Confiança mínima de 0,8; auditoria semanal; fila humana
Impacto financeiro	Incentivo excessivo	Teto de 10%; acima disso, aprovação do Gestor de CRM
Penalização indevida	Seller punido injustamente	Agentes não penalizam; revisão humana e direito de resposta
Privacidade / LGPD	Contato sem consentimento	Opt-in, intervalo de 15 dias, máximo de 2 contatos
Viés histórico	Padrões de 2016–2018	Evidências recalculadas com dados atuais antes do piloto
Automação excessiva	Ação irreversível sem supervisão	Matriz de autonomia (11.2) e lista fechada de ações por agente

11.2 Matriz de autonomia (Fase 1, mantida)

Tipo de ação	Autonomia recomendada
Classificar, resumir, detectar tema	Automática com monitoramento
Gerar rascunho, alerta ou recomendação	Automática; humano revisa quando sensível
Comunicação padrão de baixo risco	Automática após validação de regras e confiança
Desconto, ressarcimento, alteração de preço	Automática apenas dentro de limites pré-aprovados
Suspensão de seller ou decisão reputacional	Aprovação humana obrigatória
Decisão estratégica executiva	Agente recomenda; liderança decide

11.3 Quem decide o quê nos agentes priorizados (novo na Fase 2)

Decisão	Agente	Analista	Gestor
Classificar avaliação / calcular risco	**Executa**	Audita amostra	Informado
Lembrete ao seller; aviso com nova data	**Executa**	Informado	Aprova o template
Resposta padrão a avaliação	**Executa**	Revisa amostra	Aprova os templates
Resposta a caso crítico e compensação	Rascunha	**Decide**	Alçada acima do limite
Tratativa com a transportadora	Recomenda	**Decide**	Informado
Incentivo ≤ 10% / > 10%	**Executa** / Recomenda	Informado	Define o teto / **Decide**

12. Roadmap de Implantação e Validação (atualizado na Fase 2)

A versão 1.0 trazia duas ordens diferentes de implantação (Seções 5.3 e 11). A versão 2.0 adota um **roadmap único**, coerente com a priorização da Seção 5.3:

Onda	Agentes	Período	Critério para avançar
Wave 1 · piloto	LogiPredict + SentimentDesk	Meses 1–3	Falso positivo ≤ 20%; classificação ≥ 85%; 90% de respostas em < 24h

Onda	Agentes	Período	Critério para avançar
Wave 2	WinBack	Meses 4–6	Opt-in e grupo controle prontos; sinal de pausa em produção
Wave 3	SellerCare e SmartFreight	Meses 7–9	Uplift comprovado nas Waves 1 e 2
Orquestração	Maestro	Fase 4 do projeto	Três especialistas estáveis em produção

Próximos passos (Fase 3, protótipo): prototipar SentimentDesk e LogiPredict em ferramenta low-code com os casos reais deste relatório; medir a acurácia do SentimentDesk contra 30 a 50 avaliações rotuladas pelo grupo; calibrar os pesos do score do LogiPredict.

13. Indicadores de Sucesso e Business Case (atualizado na Fase 2)

13.1 Baselines do projeto (Fase 1, revisados)

Categoria	Indicador	Baseline
Financeiro	Receita total · ticket médio · LTV estimado	R$ 16.008.872,12 · R$ 161,00 · R$ 165,20
Clientes	Taxa de recompra · churn (> 6 meses) · top 10% da base	3,00% · 58,61% · 38,25% da receita
Clientes *(novo)*	Conversão em 2ª compra em 90 dias	1,13%
Logística	Tempo médio total · trânsito · processamento	**12,56 dias** · 9,33 dias · 3,23 dias *(revisados)*
Logística	Taxa de atrasos · postagem após o limite *(novo)*	8,11% · 9,0%
Logística	Frete / valor do pedido	21,34%
Satisfação	Notas 1 e 2	14,7%
Satisfação	Tempo de resposta da Olist a avaliações	**A medir no piloto** *(substitui o "3,15 dias" da v1.0)*
Sellers	Concentração · nota crítica · cluster problemático	Gini 0,792 · 342 com nota < 3,0 · 527 sellers

13.2 Metas do piloto (novo na Fase 2)

Agente	Indicador	Baseline	Meta (90 dias)	Como medir
LogiPredict	Atraso nas rotas do piloto	15–24% no Nordeste	−1 p.p.	Rotas controle
LogiPredict	Postagens após o limite	9,0%	≤ 6%	Limite × postagem
LogiPredict	Falso positivo do aviso	n/a	≤ 20%	Avisos × entregas no prazo
SentimentDesk	Tempo até a 1ª resposta	A medir	90% em < 24h	Log do agente
SentimentDesk	Classificação correta	n/a	≥ 85%	Auditoria semanal (50 casos)
WinBack	Conversão em 2ª compra (90 dias)	1,13%	1,63%	Uplift contra controle
WinBack	Opt-out por contato	n/a	< 1%	CRM

13.3 Business case em três cenários (novo na Fase 2)

Janela: set/2017 a ago/2018, **na escala do dataset público**. Como o dataset é uma amostra da operação, os valores **dimensionam a lógica**; o cálculo escala linearmente com o volume real.

Agente	Lógica do cálculo	Conservador	Base	Otimista
LogiPredict	6.689 postagens atrasadas × diferença de atraso (24,4% → 6,5%) × % eliminada (25/50/75%)	335 atrasos · 150 notas 1–2 a menos	**670 atrasos · 300 notas 1–2 a menos**	1.006 atrasos · 451 notas 1–2 a menos
SentimentDesk	11.711 avaliações 1–2 × % tratada (50/70/90%) × 9 min poupados × R$ 45/h	878 h · R$ 39,5 mil	**1.229 h · R$ 55,3 mil**	1.580 h · R$ 71,1 mil
WinBack	71.693 novos clientes × aumento da conversão (+0,25/+0,5/+1,0 p.p.) × ticket da 2ª compra (R$ 148,35)	179 compras · R$ 26,6 mil	**358 compras · R$ 53,2 mil**	716 compras · R$ 106,4 mil

Premissas: 12 minutos de triagem manual contra 3 com o agente; analista a R$ 45/hora; incrementos de conversão em pontos percentuais sobre a base de 1,13%. O efeito indireto (cliente com entrega no prazo recompra mais) **não foi somado**.

Leitura executiva. O maior retorno está na combinação: menos atrasos geram menos avaliações negativas, o que reduz a fila do CX e preserva a chance de segunda compra. Os três agentes atacam elos da mesma corrente.

14. Recomendação Executiva (atualizado na Fase 2)

Na Fase 1, os dados mostraram um conjunto conectado de fricções. Na Fase 2, esse diagnóstico virou operação. São **três agentes especializados**, cada um com **um papel**, **gatilhos claros**, **lista fechada de ações** e **pessoas decidindo o que tem impacto financeiro ou reputacional**. A visão de seis agentes e orquestrador da Fase 1 continua como destino; o caminho até ela agora tem ordem, critério e metas.

Pedimos a aprovação do piloto da Wave 1 (LogiPredict + SentimentDesk) por 90 dias, com rotas do Nordeste como foco, grupo controle e as metas da Seção 13.2 como critério de continuidade.

Mensagem para a diretoria. A IA Agêntica deve ser tratada como uma capacidade de negócio, não como uma coleção de chatbots. Não propomos mais agentes; propomos agentes melhores, começando pela origem do problema, e cada passo seguinte só avança com resultado medido.

15. Fontes do Projeto

Artefato	Conteúdo
Enunciados oficiais FIAP	Tech Challenge Agentic AI, Fases 1 e 2
`fase1/Relatorio_Executivo_Fase1_Olist_FINAL.pdf`	Versão 1.0 deste relatório (preservada)
Notebooks 01–07	Diagnóstico da Fase 1
`notebooks/08_fase2_evidencias_business_case.ipynb`	Cadeia de evidência, priorização, business case, casos reais
`fase2/NUMEROS_OFICIAIS.md`	Fonte única dos números da Fase 2 (valor, definição, tabela de origem)
`fase2/prompts/PROMPTS_V2.md`	Prompts completos e 10 exemplos com casos reais
`fase2/fluxos/`	Fluxos e o script que os gera
Dataset	Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), 2016–2018

Apêndice A: Rastreabilidade dos Entregáveis

Requisito	Fase	Onde está
Principais problemas e oportunidades	1	Seções 1, 2 e 4
Análises do dataset	1	Seções 3, 4 e 5
Mapa de agentes	1	Seção 6
Arquitetura conceitual	1	Seção 7
Riscos	1 e 2	Seção 11
Evolução do relatório da Fase 1	2	Histórico do Documento + marcas "atualizado/novo" em cada seção
≥ 3 agentes com a) a f)	2	Seção 8 (8.1 a 8.3)
Jornadas: gatilhos, entradas, decisões, ações, interação humana e saída	2	Seção 9
Prompts: objetivo, contexto, instrução e resultado esperado	1 e 2	Seção 10 + `fase2/prompts/PROMPTS_V2.md`
Vídeo executivo (link no relatório)	1 e 2	Seção 1 e capa
Problema, benefício, impacto, usuários e riscos	1 e 2	Seções 8, 11 e 13